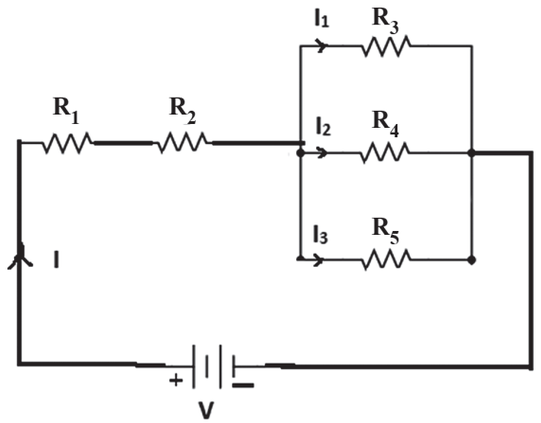
2.6.3 தொடர் பக்க மின்சுற்று (Series-Parallel Circuit)

ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட மின்தடைகளைத் தொடர் இணைப்பில் இணைத்து, அத்துடன் இணை இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்தடைகளைத் தொடராக இணைப்பதற்கு தொடர் பக்க மின்சுற்று என்று பெயர்.



படம் 2.7 தொடர் பக்க மின்சுற்று

தொடர் பக்க மின்சுற்று

படம் 2.7-இல் ஐந்து மின்தடைகள் தொடர் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் R_1, R_2 தொடர் இணைப்பிலும், இத்துடன் R_3, R_4, R_5 ஆகிய மூன்று தடைகளைக் கொண்ட இணைச்சுற்றுத் தொடராகவும் இணைக்கப்பட்டுள்ளதைக் காணலாம். இம்மின்சுற்றின் மொத்த மின்தடையைக் காண R_3, R_4, R_5 மின்தடைகளை இணை இணைப்பு முறையில் கணக்கிட்டு, பின்னர் இதன் மதிப்பைத் தொடர் இணைப்பில் உள்ள மின்தடையின் மதிப்போடு சேர்த்து, மொத்த மின்தடையைக் கணக்கிட வேண்டும்.

$$\text{மொத்த மின்தடை (R)} = R_1+R_2+\left[\frac{R_3R_4R_5}{R_4R_5+R_3R_5+R_3R_4}\right]$$

2.6.4 கிர்ச்சாப் விதிகள் (Kirchoff's Law)

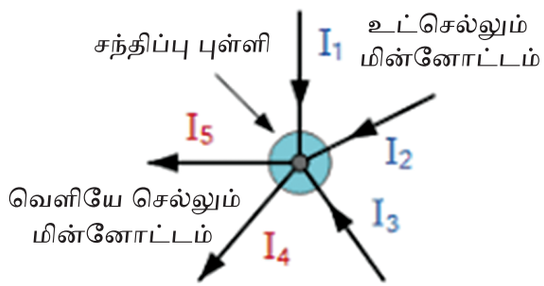
ஓம்ஸ் விதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு, கிர்ச்சாப் என்பவர் மேலும் இரு விதிகளைக் கண்டறிந்தார். அதுவே கிர்ச்சாப் விதிகள் என அழைக்கப்படுகிறது. இது இரண்டு வகைப்படும். மின்னோட்டத்தைப் பயன்படுத்தி கூறப்பட்ட விதி மின்னோட்ட விதி எனவும், மின்னழுத்தத்தைப் பயன்படுத்தி கூறப்பட்ட விதி மின்னழுத்த விதி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

(i) மின்னோட்ட விதி (Current Law)

ஒரு மின்சுற்றில் உள்ள சந்திப்பு புள்ளிக்கு பல்வேறு கிளைப் பாதைகளில் இருந்து மின்னோட்டமானது வந்து சேரும். அதே போல் சந்திப்பு புள்ளியில் இருந்து பல்வேறு கிளைப் பாதைகளுக்கு மின்னோட்டமானது வெளியே செல்லும். இதன் அடிப்படையில் கூறப்பட்ட விதியே மின்னோட்ட விதி எனப்படும்.

கிர்ச்சாப் மின்னோட்ட விதி

பல்வேறு கிளைப் பாதைகளிலிருந்து சந்திப்பு புள்ளிக்கு வந்து சேரும் மின்னோட்டங்களின் கூட்டுத் தொகையானது, அப்புள்ளியில் இருந்து வெளியேறும் மின்னோட்டங்களின் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமம். எனில் சந்திப்பு புள்ளியில் மின்னோட்டமானது பூஜ்யம் ஆகும்.



படம் 2.8 (i) கிர்ச்சாப் மின்னோட்ட விதி

மேற்கண்ட படத்தில் I_1, I_2, I_3 என்பன சந்திப்பு புள்ளியை நோக்கி வருவதாகவும் I_4, I_5, என்பவை புள்ளியை விட்டு வெளியே பாய்வதாகவும் கொண்டால், கிர்சப்பின் மின்னோட்ட விதிப்படி,

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_4 + I_5 \quad \text{--------- (1)}$$

$$I_1 + I_2 + I_3 - I_4 - I_5 = 0 \quad \text{--------- (2)}$$

இச்சமன்பாடுகளின் மூலம் கிர்ச்சாப்பின் மின்னோட்ட விதியானது நிரூபிக்கப்படுகிறது.

(ii) மின்னழுத்த விதி (Voltage Law)

பல பளுக்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு மின்சுற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்களை, அப்பளுக்களில் ஏற்படும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சிகளின் அடிப்படையில் கூறப்பட்டுள்ளதே மின்னழுத்த விதி ஆகும்.

கிர்ச்சாப் மின்னழுத்த விதி

முற்றுபெற்ற மின்சுற்றின் மின்பளுக்களில் ஏற்படும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சிகளின் கூட்டுத் தொகையானது, அம்மின்சுற்றுக்கு வழங்கப்படும் சப்ளை மின்னழுத்தத்திற்குச் சமமாக இருக்கும்

EMA_Tamil_Chapter_02.indd 21 12/17/2019 12:11:21 PM